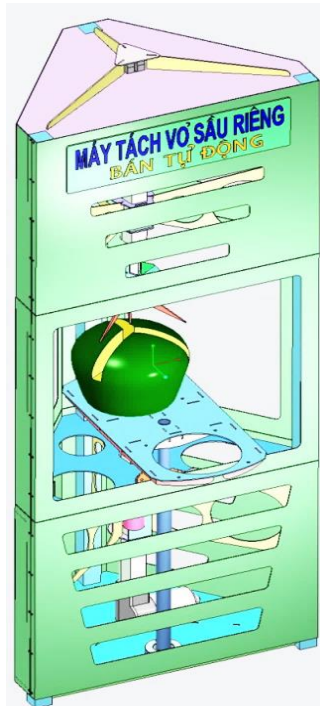


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BTC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN
NHI ĐỒNG TỈNH LẦN THỨ XIII (2025)



Mã HS:

Tên giải pháp:
MÁY TÁCH VỎ SẦU RIÊNG BÁN TỰ ĐỘNG



Tác giả: Phạm Anh Thư

Sinh năm: 2008

Điện thoại: 0944355959

Địa chỉ: Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Buôn Ma Thuột, tháng 6/ 2025

MỤC LỤC

I. Thông tin chung	2
1. Tên mô hình, sản phẩm dự thi.....	2
2. Lĩnh vực dự thi	2
3. Thông tin về tác giả, giáo viên hướng dẫn.....	2
II. Thuyết minh giải pháp.....	2
1. Ý tưởng tạo ra mô hình, sản phẩm.....	2
2. Mục đích của sản phẩm.....	3
3. Quá trình lắp ráp, lắp đặt hoàn thiện mô hình, sản phẩm	5
3.1. Thiết kế mô hình máy tách vỏ sầu riêng bán tự động.....	5
3.1.1. Cấu tạo chung của máy tách vỏ sầu riêng.....	5
3.1.2 Cơ cấu máy tách vỏ sầu riêng.....	5
3.1.3. Tính toán chọn xy lanh điện	7
3.1.4. Cơ cấu giữ đế mũi.....	8
3.1.5. Cơ cấu mâm xoay cấp liệu.....	8
3.1.6. Khung máy tách vỏ sầu riêng	9
3.1.7. Cơ chế an toàn.....	10
3.2. Chế tạo máy tách vỏ sầu riêng bán tự động	10
3.2.1. Lắp ráp cơ khí	10
3.2.2. Lắp ráp thiết bị điện tử.....	10
3.3. Kiểm tra và kết quả.	12
3.3.1. Kiểm tra trước khi thử nghiệm	12
3.3.2 Quy trình thử nghiệm.....	13
3.3.3. Thử nghiệm và kết quả.....	13
4. Nguyên lý hoạt động quá trình tách	16
5. Khả năng áp dụng, hiệu quả đạt được (kết quả) của sản phẩm.....	16
5.1. Tính mới.....	16
5.2. Tính sáng tạo	16
5.3. Khả năng áp dụng của sản phẩm:.....	17
5.4. Hiệu quả kinh tế và xã hội	18
5.4.1. Kinh tế.....	18
5.4.2. Xã hội.....	19
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	20

BẢN THUYẾT MINH
MÔ HÌNH SẢN PHẨM THAM DỰ CUỘC THI
SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH ĐẮK LẮK

I. Thông tin chung

1. Tên mô hình, sản phẩm dự thi

“ Máy tách vỏ sầu riêng bán tự động ”

2. Lĩnh vực dự thi

Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

3. Thông tin về tác giả, giáo viên hướng dẫn

- Họ và tên: Phạm Anh Thư

- Lớp: 11A1. Trường: THCS-THPT Đông Du.

- Địa chỉ: 70 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Số điện thoại: 0944355959

• Các đồng tác giả

1/ Họ và tên: Đặng Hoàng Dũng

- Lớp: 11A1. Trường: THCS-THPT Đông Du

- Địa chỉ: 41 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

• Giáo viên hướng dẫn

Họ và tên: Lê Minh Hiền

Số điện thoại: 0914334492

II. Thuyết minh giải pháp

1. Ý tưởng tạo ra mô hình, sản phẩm

Hiện nay tỉnh Đắk Lắk đang dẫn đầu cả nước về diện tích trồng sầu riêng. Việc Trung Quốc đồng ý cho sầu riêng đông lạnh của Việt Nam nhập khẩu chính thức vào thị trường tỷ dân này đã mở ra cơ hội lớn cho sầu riêng Đắk Lắk trong

bồi cảnh sản lượng tăng nhanh. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực từ vấn đề thu hoạch, bảo quản và quá trình vận chuyển đến cửa khẩu.

Trong quy trình chế biến sầu riêng cấp đông, công đoạn tách vỏ đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, việc tách vỏ thủ công như hiện nay ở các cơ sở không chỉ tốn nhiều thời gian và công sức mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh và dễ gây thương tích.

Để giải quyết những hạn chế này cần thiết kế, chế tạo ra thiết bị có thể tách vỏ sầu riêng tự động an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Vì lí do đó, nhóm đã chọn thực hiện sản phẩm "**Máy tách vỏ sầu riêng bán tự động**"

2. Mục đích của sản phẩm

- **Thực trạng máy móc, dụng cụ tách vỏ sầu riêng trong nước**

Trong nước hiện nay chưa có thiết bị tách vỏ sầu riêng, người tiêu dùng chủ yếu tách bằng dụng cụ cầm tay.



Hình 2.1: một số dụng cụ tách vỏ sầu riêng hiện tại trên thị trường

Nhược điểm: Cách thức tách vỏ thủ công này tốn nhiều sức lực, có năng suất thấp, dễ xảy ra sự cố nguy hiểm trong quá trình thao tác.

Máy tách vỏ sầu riêng thủ công hoạt động dựa trên nguyên lý đòn bẩy. Người dùng đặt quả sầu riêng vào khung giữ, sau đó dùng tay kéo cần hoặc xoay tay quay để đưa lưỡi tách vào khe vỏ. Lực tác động làm vỏ nứt theo đường tự nhiên, giúp dễ dàng mở vỏ và lấy múi mà không làm hư hỏng phần thịt quả.



Hình 2.2: Máy tách vỏ thủ công được bán trên thị trường Malaixia.

Nhược điểm: Cần dùng sức tay, nếu dùng liên tục dễ bị mỏi, năng suất thấp, không phù hợp khối lượng lớn. Không có hệ thống tự canh vị trí, không tự điều chỉnh áp lực hoặc góc tách → dễ sai lệch nếu đặt lệch trái.

Máy tách vỏ bằng cơ khí, máy tách vỏ bằng động cơ điện và khí nén: cả hai loại đều hoạt động dựa trên **nguyên lý dùng lực ép mạnh** để làm nứt vỏ.



Hình 2.3 : Máy tách vỏ bằng cơ khí và thủy lực



Hình 2.4: Máy tách vỏ bằng động cơ điện và khí nén

Nhược điểm: Cồng kềnh, nặng, chiếm diện tích lớn, tốc độ nhanh nhưng không có cơ chế tự điều chỉnh để phù hợp với các loại quả khác nhau nên dễ gây hư hại phần múi bên trong nếu lực ép lớn. Chưa đưa vào sử dụng trong thực tế

Qua việc khảo sát các loại máy có trên thị trường, các công trình nghiên cứu về máy tách vỏ sầu riêng cho phép kết luận:

- Các mẫu máy tách vỏ đã khảo sát hiện vẫn ở mức độ thử nghiệm, thiết kế còn thô sơ và chưa được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Đa số các máy đều hoạt động dựa trên nguyên lý nén và ép, sử dụng lực cơ học, thủy lực hoặc khí nén để làm nứt vỏ.

Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu thiết kế máy tách vỏ sầu riêng bán tự động nhằm khắc phục những hạn chế của việc tách vỏ sầu riêng bằng thủ công hoặc các máy thô sơ đã tồn tại lâu đời với năng suất thấp, thiếu tính chủ động trong sản xuất, dễ gây tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

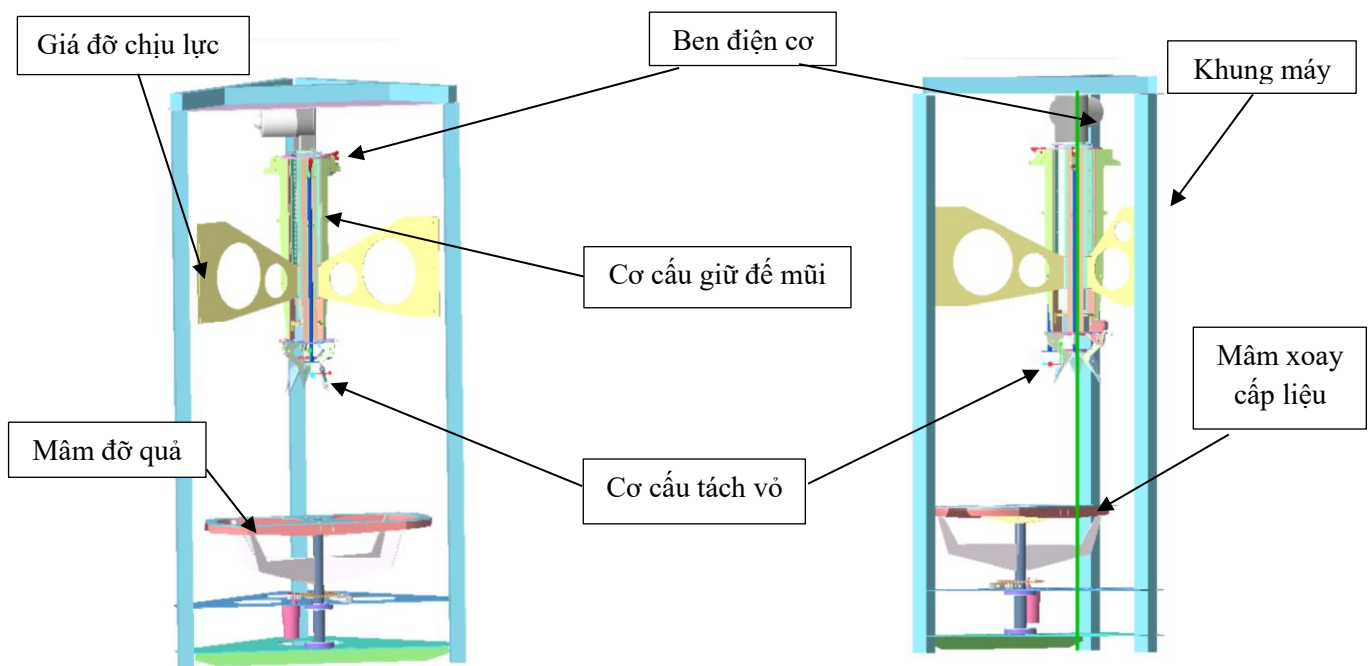
Máy được thiết kế dự kiến đáp ứng được hầu hết các yêu cầu đặt ra như:

- Máy tách vỏ sầu riêng thành công không gây ảnh hưởng đến chất lượng thịt quả bên trong.
- Máy hoạt động ổn định, an toàn cho người sử dụng
- Máy hoạt động bán tự động, giúp giảm sức lao động và tăng năng suất.
- Tính ứng dụng: máy có giá thành phù hợp, bảo trì, bảo dưỡng dễ dàng

3. Quá trình lắp ráp, lắp đặt hoàn thiện mô hình, sản phẩm

3.1. Thiết kế mô hình máy tách vỏ sầu riêng bán tự động

3.1.1. Cấu tạo chung của máy tách vỏ sầu riêng



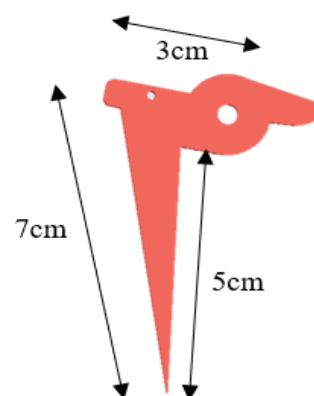
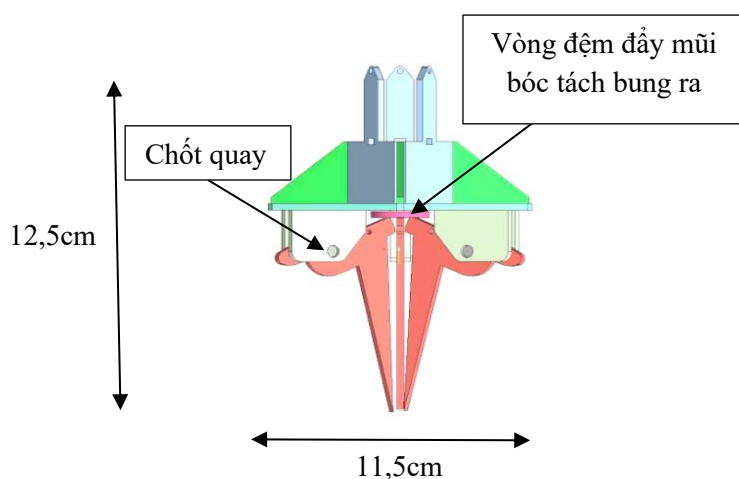
Hình 3.1: Cấu tạo chung máy tách vỏ sầu riêng

3.1.2 Cơ cấu máy tách vỏ sầu riêng.

Theo nhóm tìm hiểu, để tách vỏ sầu riêng người tách sẽ sử dụng dao hoặc kéo nhọn đâm vào tâm đáy trái sầu riêng rồi cắt dọc theo đường phân chia múi từ đỉnh đến cuống quả sau đó dùng lực tay để tách các múi theo đường đã cắt. Từ phương pháp tách vỏ thủ công nhóm đề xuất cơ cấu mâm tách được làm từ thép không gỉ,

với ba lưỡi tách chụm lại nhờ hệ thống lò xo. Khi hoạt động các mũi tách sẽ đâm chính xác vào tâm đáy của trái sầu riêng, sau đó xuyên sâu vào bên trong quả. Để kéo bung các lưỡi dao đồng thời nhóm sử dụng cơ cấu đòn bẩy kết hợp với vòng đệm ở đầu mũi tách. Ba lưỡi dao được bố trí đều theo ba góc, đảm bảo tính chính xác và linh hoạt, phù hợp với từng trái sầu riêng.

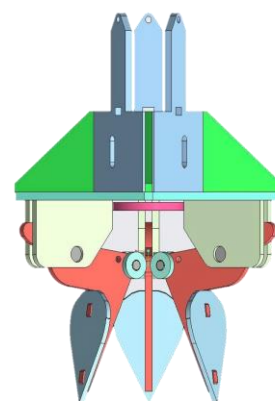
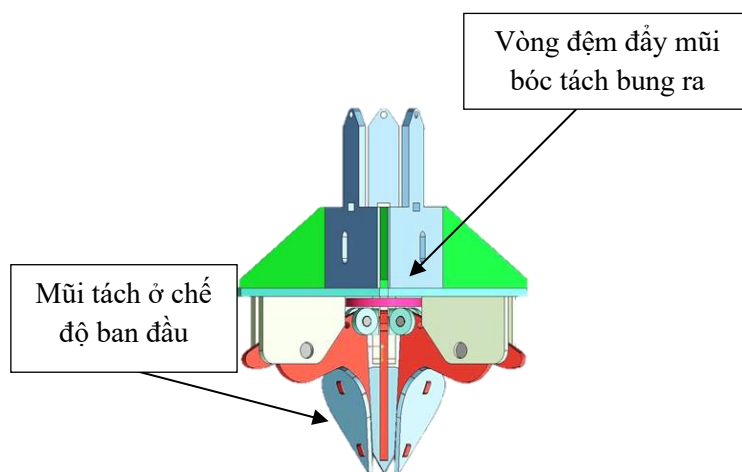
Phương án 1:



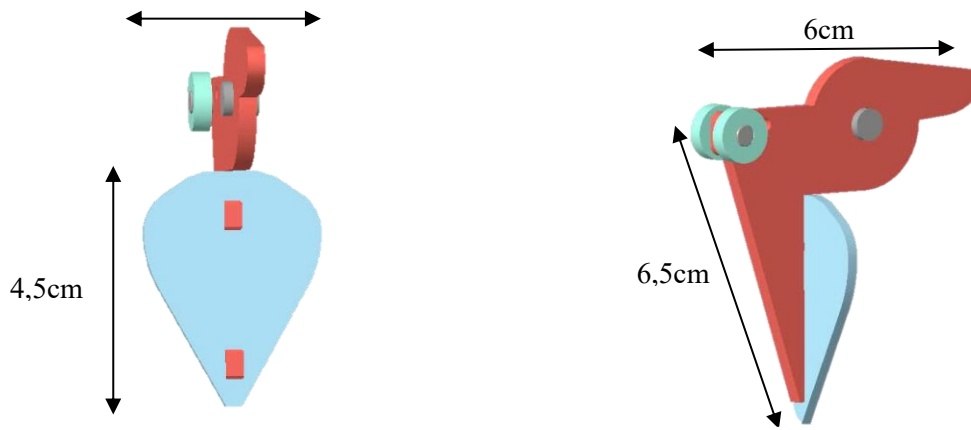
Hình 3.2: Cơ cấu tách khi ở trạng thái ban đầu Hình 3.3: Kích thước lưỡi tách

Nhược điểm: Diện tích tiếp xúc của mũi nhỏ nên không tách được hết các ngăn. Lực ma sát giữa vòng đệm và mũi tách lớn nên khó khăn trong việc dùng lực đẩy bung các mũi tách ra

Phương án 2: Để khắc phục nhược điểm nhóm đề xuất phương án mũi tách có diện tích tiếp xúc lớn hơn, hình dạng tương tự như mũi tách của dụng cụ thủ công, chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn để giảm lực ma sát



Hình 3.4: Cơ cấu tách khi ở trạng thái ban đầu Hình 3.5: Cơ cấu tách khi ở chế độ tách vỏ



Hình 3.6: Kích thước lưỡi tách

3.1.3. Tính toán chọn xy lanh điện

Nhóm chọn sử dụng xy lanh điện cơ để đẩy cơ cấu mũi tách bung ra. Việc lựa chọn xy lanh điện phù hợp là vô cùng quan trọng. Cần phải chọn xy lanh có tải trọng đủ lớn để đảm bảo độ bền cũng như cung cấp đủ lực cho cơ cấu mâm tách hoạt động đồng thời có tốc độ thích hợp để đảm bảo đạt năng suất cao.

Kết quả của quá trình thực nghiệm cho thấy độ nén chặt của vỏ quả sầu riêng trung bình từ $50-80 \text{ N/cm}^2$ (kết quả thực nghiệm trên các quả chín khác nhau).

Sơ đồ phân tích lực đẩy của mẫu tách:

Trong đó:

- P_1 là lực đẩy của ben điện
- P_2 là lực nén mũi tách vỏ quả
- P_3 là lực ngay tách vỏ
- L_1 là cánh tay đòn từ tâm quay mũi tách đến đầu ben đẩy
- L_2 là cánh tay đòn từ tâm quay đến đầu mũi tách vỏ

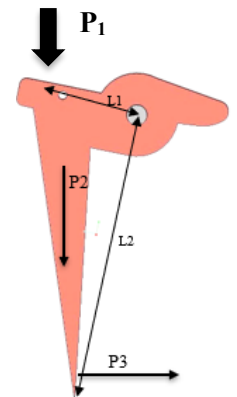
Khi mũi tách đâm dần vào quả thì lực cản từ quả sầu riêng tác động làm P_3 tăng dần theo tỷ lệ khi mũi vào sâu bên trong quả.

Ta xét lực P_3 lúc lớn nhất.

Theo quy tắc Moment lực: $\frac{P_3}{L_1} = \frac{P_1}{L_2}$

Suy ra: $P_3 = \frac{P_1 \cdot L_1}{L_2}$

Để tách vỏ quả, ta chọn diện tích mũi chiều theo bề mặt tiếp xúc: $1,0 \times 2,5 = 2,5 \text{ cm}^2$.



Trong đó tổng diện tích 3 mũi là: $2,5 \times 3 = 7,5 \text{ cm}^2$.

Vậy lực cản tối đa trên diện tích mũi cắt là: $7,5 \times 80 = 600 \text{ N}$

Suy ra: lực $P_3 = 600 \text{ N}$

Ta sẽ có lực cần thiết lớn nhất của ben điện để có thể tách được là:

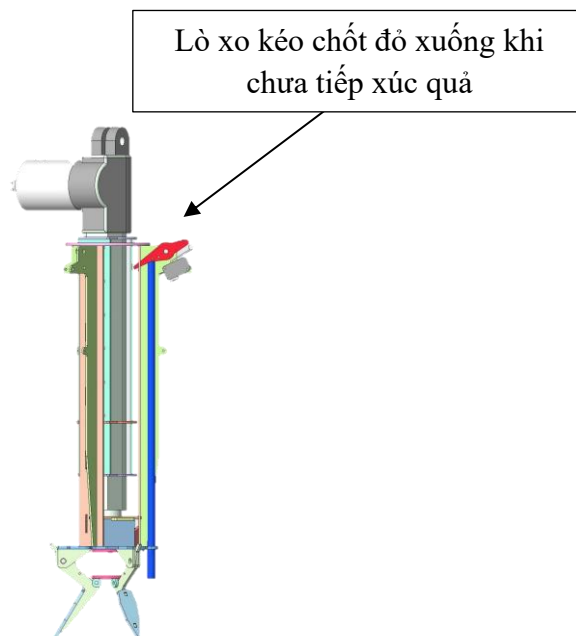
$$P_1 = \frac{P_3 \cdot L_2}{L_1} = \frac{600 \times 50}{30} = 1000 \text{ N}$$

Từ số liệu trên nhóm nghiên cứu đã chọn ben điện cơ có thông số như sau:

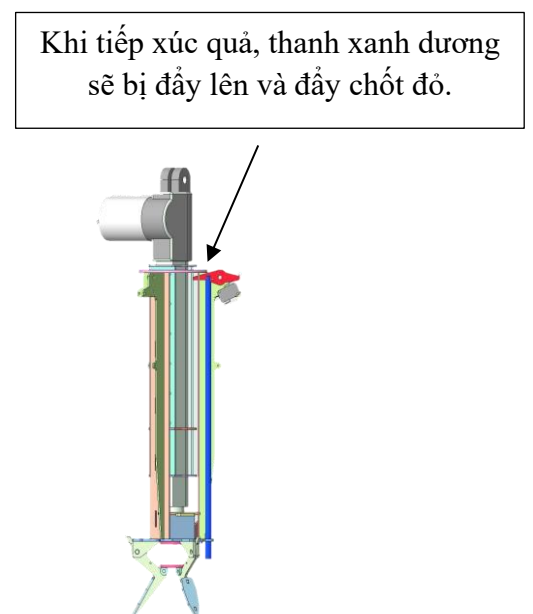
- Chọn ben điện cơ có lực đẩy tối thiểu là 1000N
- Tốc độ hành trình đẩy của ben điện cơ: 2,8 cm/giây
- Hành trình duỗi tối đa của ben điện cơ: 25cm

3.1.4. Cơ cấu giữ đế mũi

Khi mũi đi xuống và chạm vào quả sầu riêng, cơ cấu chặn đế mũi được kích hoạt. Lúc này, thanh màu xanh dương bị đẩy lên đẩy chốt màu đỏ vào khung ben, làm cho đế mũi không thể di chuyển nữa. Trong khi đó, ba mũi tách tiếp tục di chuyển cho đến khi đạt hết hành trình. Khi mũi đã bung hết cỡ, công tắc hành trình sẽ kích hoạt PLC, điều khiển dừng ben và cho ben chạy lùi lên.

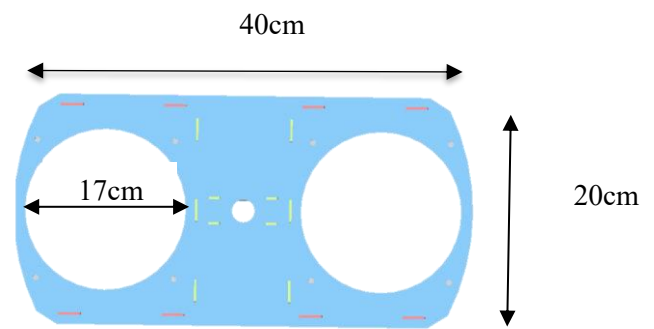
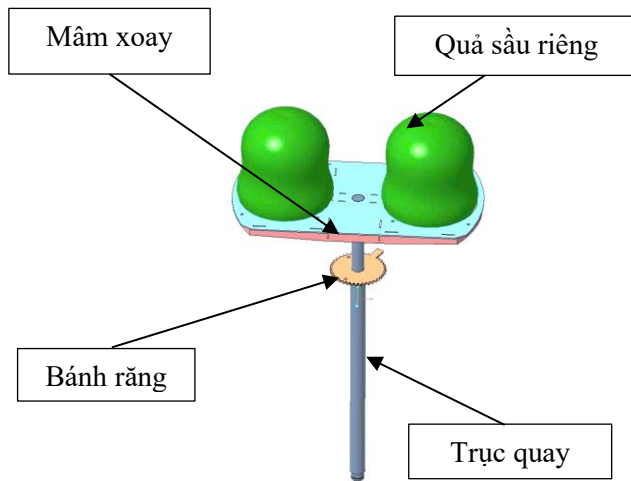


Hình 3.7: Cơ cấu giữ đế mũi khi chưa tiếp xúc quả



Hình 3.8 : Cơ cấu giữ đế mũi khi đã tiếp xúc quả

3.1.5. Cơ cấu mâm xoay cấp liệu.



Hình 3.9: Cơ cấu mâm xoay cấp liệu Hình 3.10: Kích thước của mâm xoay

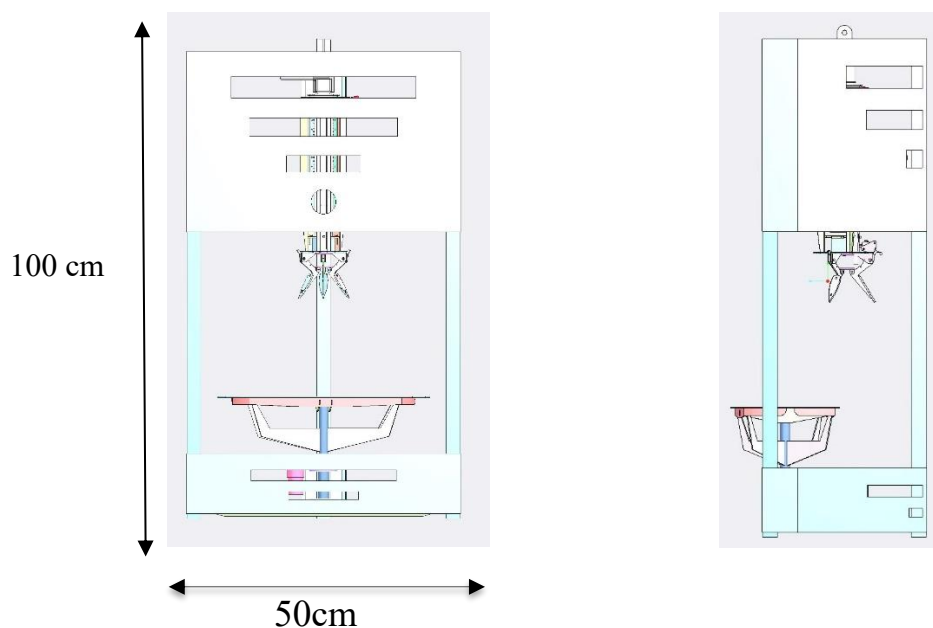
Để giữ quả sầu riêng cố định trong quá trình tách nhóm thiết kế hai vị trí đặt trái sầu riêng trên mâm xoay giúp xử lý nhiều trái sầu riêng cùng lúc mà không cần phải dừng lại để thay đổi vị trí. Đường kính trung bình của trái sầu riêng từ 18-22cm do đó mỗi vị trí đặt trái là một đường tròn đường kính 17cm

3.1.6. Khung máy tách vỏ sầu riêng

Nhóm tính toán thiết kế khung máy dựa trên hành trình di chuyển của ben điện, chiều cao trung bình của trái sầu riêng và chiều dài của ben điện. Cụ thể:

- Chiều dài ben điện cơ: 43 cm;
- Chiều dài trung bình của trái sầu riêng: 20-30 cm;
- Hành trình của ben điện trong quá trình tách: 10-25 cm (tùy kích thước trái)

Do đó, nhóm thiết kế khung máy làm từ sắt cacbon với chiều dài là 100 cm.



Hình 3.11. Khung máy tách vỏ sầu riêng

Khung máy được tích hợp giá đỡ chịu lực hình cánh bướm, giúp giảm nguy cơ biến dạng khung máy khi ben điện cơ hoạt động.

3.1.7. Cơ chế an toàn

Động cơ giảm tốc được chọn có tốc độ phù hợp để tránh trường hợp trái sầu riêng bị văng ra khi mâm xoay cấp liệu hoạt động. Đồng thời máy có thêm hệ thống cảm biến, khi đưa tay vào kích hoạt cảm biến, ben điện cơ sẽ ngừng hoạt động.

3.2. Chế tạo máy tách vỏ sầu riêng bán tự động

3.2.1. Lắp ráp cơ khí



Hình 3.12: Lắp ráp khung máy



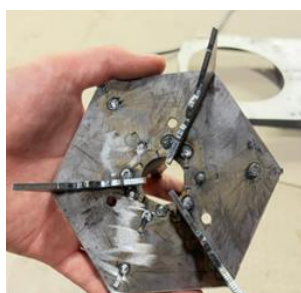
Hình 3.13: Lắp hệ thống giá đỡ chịu lực



Hình 3.14: lắp đặt hệ thống xi lanh điện cơ



Hình 3.15: Lắp đặt mâm xoay 2 vị trí



Hình 3.16: lắp đặt mâm đỡ



Hình 3.17: lắp vỏ cho khung máy

3.2.2. Lắp ráp thiết bị điện tử

3.2.2.1. Bộ lập trình PLC-FX1N.

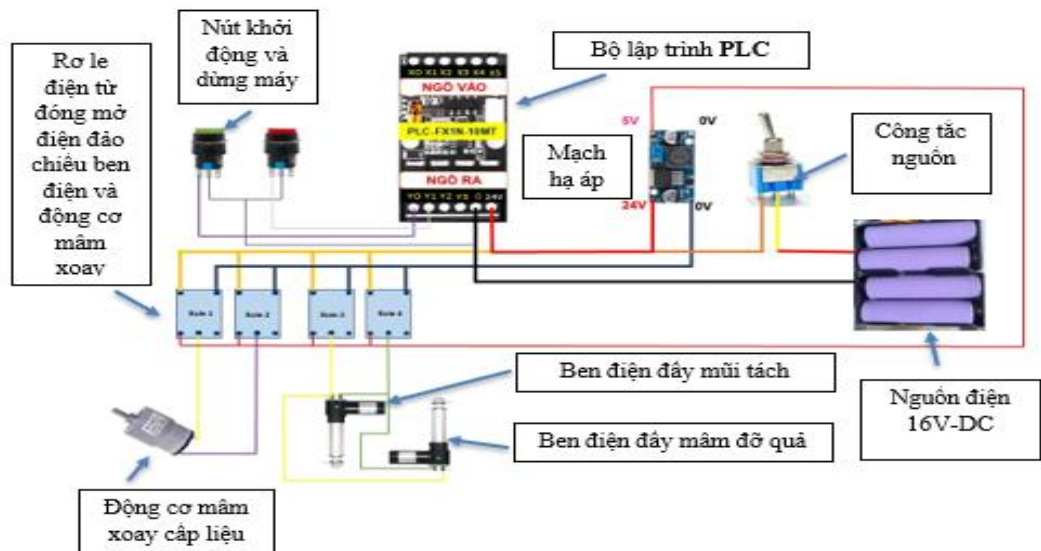
Máy vận hành bán tự động, được điều khiển bởi bộ điều khiển lập trình **PLC-FX1N** của hãng Mitsubishi.

PLC viết tắt của từ: **Programable-Logic-Controller**. Nghĩa là bộ điều khiển thiết bị điện lập trình được.

Đặc điểm của thiết bị này là nhỏ gọn, hoạt động ổn định. Lập trình trên thiết bị PLC trên tương đối đơn giản, dễ thực hiện

Thiết bị PLC được lập trình trên phần mềm: **Gx-works2**.

3.2.2.2. Lắp ráp hệ thống điện điều khiển máy tách vỏ sầu riêng



Hình 3.18: Sơ đồ lắp ráp linh kiện với bộ điều khiển

3.2.2.3. Bảng mô tả kết nối giữa thiết bị và bộ điều khiển lập trình PLC

NGÕ VÀO (Từ cảm biến; công tắc đến PLC)		NGÕ RA (Từ PLC đến đèn; động cơ; máy bơm nước...)	
Quy ước trên PLC	Linh kiện điều khiển thực tế	Quy ước trên PLC	Linh kiện điều khiển thực tế
X0	Nút ấn khởi động (màu xanh)	Y0	Role K1 (Mâm quay chạy thuận)
X1	Nút ấn dừng (màu đỏ)	Y1	Role K2 (Mâm quay chạy nghịch)
X2	Cảm biến tiếp xúc quả sầu riêng	Y2	Role K3 (Ben điện duỗi)
X3	Cảm biến an toàn	Y3	Role K4 (Ben điện co)
X4	Cảm biến nhận biết quả vào		
X5			

Hình 3.19: Bảng mô tả kết nối các thiết bị trên máy với bộ lập trình PLC

Để lập trình cho máy hoạt động. Ta lập sơ đồ kết nối các thiết bị trên máy với bộ điều khiển lập trình PLC. Sau đó liệt kê các chu trình tương ứng. Từ đó làm cơ sở để lập trình điều khiển máy theo chu trình phù hợp.



Hình 3.20: Chương trình lập trình PLC trên phần mềm Gx-works2.

3.3. Kiểm tra và kết quả.

3.3.1. Kiểm tra trước khi thử nghiệm

a) Kiểm tra lắp ráp máy

- Đảm bảo tất cả các bộ phận (khung, lưới cắt, hệ thống kẹp, động cơ, bảng điều khiển) đã được lắp đặt đúng cách và chắc chắn.
- Kiểm tra các kết nối dây điện và nút điều khiển.

b) Đảm bảo an toàn

- Lắp đặt đầy đủ các tấm chắn an toàn để bảo vệ người vận hành khỏi lưỡi cắt và bộ phận chuyển động.

- Đặt nút dừng khẩn cấp ở vị trí dễ thao tác.

c) Chuẩn bị sâu riêng

Chọn các quả sâu riêng với kích thước và độ cứng khác nhau để đánh giá hiệu suất của máy.

3.3.2 Quy trình thử nghiệm.

Bước 1. Khởi động máy

- Bật nguồn và đảm bảo động cơ, lưỡi cắt và hệ thống kẹp hoạt động bình thường.
- Điều chỉnh tốc độ động cơ và vị trí lưỡi cắt phù hợp với kích thước quả sâu riêng.

Bước 2. Đặt sâu riêng vào máy

- Đặt quả sâu riêng vào mâm quay
- Đảm bảo quả được cố định chắc chắn, không bị xô dịch trong quá trình cắt.

Bước 3. Vận hành máy

- Nhấn nút khởi động để kích hoạt lưỡi cắt.
- Quan sát quá trình cắt để đảm bảo máy cắt đúng vị trí và không làm hỏng phần ruột sâu riêng.

Bước 4. Dừng máy

- Sau khi hoàn thành cắt vỏ, nhấn nút dừng.
- Kiểm tra chất lượng cắt (múi sâu riêng và vỏ).

3.3.3. Thực nghiệm và kết quả

3.3.3.1. Tiến hành thực nghiệm.

Máy tách vỏ sâu riêng được đưa vào thử nghiệm qua 6 lần tách, mỗi lần xử lý 12 quả sâu riêng, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và mức độ ảnh hưởng đến múi sâu riêng trong quá trình vận hành. Kết quả thu được như sau:

Lần thử nghiệm (máy tách vỏ)	Tách thành công	Ảnh hưởng đến múi	Thời gian tách vỏ
Lần 1	11 quả	1 quả	9 phút 18 giây

Lần 2	10 quả	2 quả	9 phút 25 giây
Lần 3	12 quả	0 quả	8 phút 55 giây
Lần 4	10 quả	2 quả	10 phút 02 giây
Lần 5	11 quả	1 quả	9 phút 23 giây
Lần 6	12 quả	1 quả	9 phút 50 giây

Bảng: Kết quả thử nghiệm máy tách vỏ sầu riêng bán tự động

3.3.3.2. Kết quả thực nghiệm sản phẩm

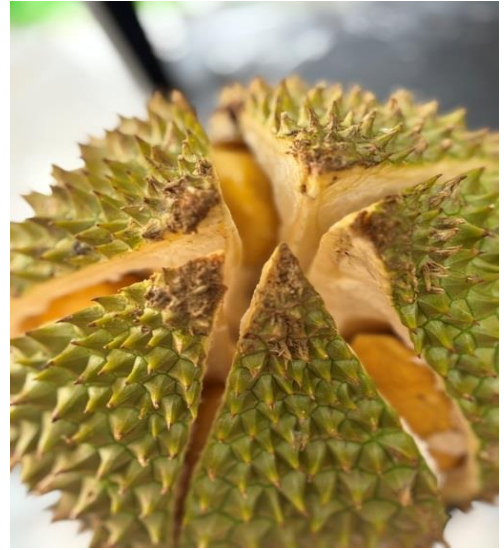
Sau khi tiến hành thực nghiệm cho thấy sản phẩm cho hiệu quả tốt và dễ dàng trong việc sử dụng.

Từ kết quả thực nghiệm cho thấy trong 72 quả sầu riêng có kích thước khác nhau có 66 quả được cắt thành công; 6 quả bị ảnh hưởng nhỏ tới mùi sầu riêng. Một số quả vẫn phải tách thủ công 1 múi còn lại.

- Thời gian cắt mỗi quả: Máy hoàn thành việc tách vỏ một quả sầu riêng trong 30–45 giây kể từ lúc bỏ quả vào máy đến lúc lấy ra (tùy kích thước và độ cứng vỏ).
- Tỷ lệ cắt chính xác: trên 90% các quả được cắt chính xác, hoàn toàn không ảnh hưởng đến phần thịt. Một số quả sầu riêng có vỏ cứng hoặc hình dáng bất thường gặp khó khăn trong quá trình cắt.
- An toàn: Không có sự cố về an toàn xảy ra, các tấm chắn bảo vệ hoạt động hiệu quả. Nút dừng khẩn cấp hoạt động tốt, dừng toàn bộ máy ngay lập tức khi được kích hoạt.
- Độ bền máy: Các bộ phận như lưỡi cắt và hệ thống kẹp vẫn ổn định sau nhiều lần thử nghiệm liên tục. Động cơ hoạt động êm ái, không gặp hiện tượng quá tải hay nóng máy.
- Tuổi thọ máy: Dựa trên loại vật liệu của khung máy là sắt các-bon với độ dày vật liệu là 1,5 mm, dự kiến khung máy có độ bền khoảng 3-5 năm. Mũi tách được làm từ thép không gỉ, có độ dày vật liệu là 3 mm, dự kiến sẽ phải thay mũi tách sau khoảng 6 tháng sử dụng, tùy thuộc vào thời gian sử dụng mỗi ngày.
- Bảo trì, bảo dưỡng: Các cơ cấu của máy có thể dễ dàng tháo ra để lau chùi và thay thế khi cần thiết



Hình 3.21: Hình ảnh quả sầu riêng đang được tách



Hình 3.22 : Hình ảnh quả sầu riêng sau khi được tách xong

So sánh với quá trình tách vỏ thủ công

Theo khảo sát tại kho sầu riêng của bà Võ Thị Hà:

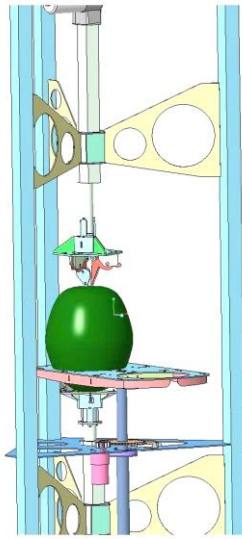
- Địa chỉ: Thôn Đức Thuận, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
- Số điện thoại: 0397145662

Bà Hà chia sẻ: “Tại cơ sở này nhân công tách vỏ sầu riêng thủ công, làm việc từ 8 - 9 tiếng mỗi ngày, có thể xử lý khoảng 3 tạ sầu riêng; tương đương 300 kg sầu riêng, tức khoảng 170 quả.”

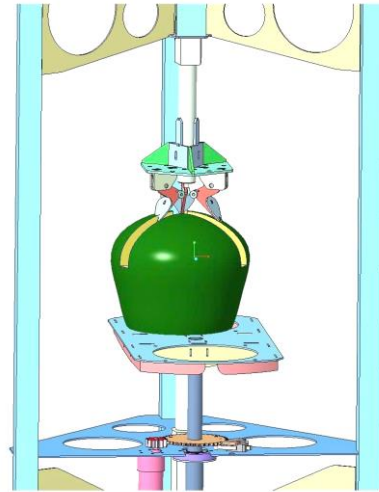
Tính toán cho thấy, trung bình một nhân công có thể xử lý gần 19 quả/giờ.

Kết quả thử nghiệm cho thấy máy tách vỏ có năng suất vượt trội, trung bình xử lý được khoảng 75 quả/giờ. Như vậy, hiệu suất của máy tách vỏ cao gấp 3,9 lần so với phương pháp thủ công.

4. Nguyên lý hoạt động quá trình tách



Hình 4.1: Cơ cấu khi ben điện tiếp xúc quả sầu riêng



Hình 4.2: Cơ cấu khi ben điện đẩy bung mủi tách vỏ quả sầu riêng

Đặt quả sầu riêng vào mâm đỡ, điều chỉnh vị trí tâm quả trùng với vị trí tia laser được bố trí trên máy. Ấn nút khởi động (nút xanh) => mâm xoay chạy cùng chiều kim đồng hồ => mâm sẽ đưa quả sầu riêng vào vị trí tách => 2 xi lanh đuổi ra ép trái sầu riêng. Khi trái sầu riêng vừa được ép. Cảm biến nhận biết quả sầu riêng sẽ kích hoạt, điều khiển 2 xi lanh chạy đến giới hạn nhất định, thời gian này vỏ được tự động tách ra bởi cơ cấu tách đòn bẩy => sau khi tách vỏ 2 xi lanh tự động co về vị trí ban đầu => mâm xoay sẽ đưa quả được tách ra ngoài và nhận quả mới vào. Máy sẽ tự động lặp lại chu trình mới.

5. Khả năng áp dụng, hiệu quả đạt được (kết quả) của sản phẩm

5.1. Tính mới

Hiện nay, sản phẩm máy tách vỏ sầu riêng bán tự động vẫn chưa xuất hiện trên thị trường Việt Nam; người tiêu dùng trong nước chủ yếu vẫn sử dụng các dụng cụ tách vỏ cầm tay chuyên dụng.

5.2. Tính sáng tạo

+ Máy hoạt động bán tự động. Thay vì phải dùng bằng tay và sức lớn, cùng với đó là nhiều lần lặp lại liên tục. Máy tách vỏ tích hợp cơ cấu ép và bung mủi liên tục không ngừng nghỉ, giúp giảm thiểu đáng kể sức lao động, người sử dụng không phải sử dụng lực quá lớn, an toàn và dễ tiếp cận với nhiều đối tượng hơn.

+ Thiết bị sử dụng cảm biến nhận biết trái sầu riêng và điều khiển hành trình đuối ra của xi lanh đến giới hạn phù hợp, đảm bảo lực ép ổn định khi đưa trái vào mâm tách. Nhờ thiết kế linh hoạt, máy có thể xử lý nhiều loại sầu riêng có kích thước khác nhau. Cơ cấu đòn bẩy cơ học giúp tách vỏ chính xác, an toàn, giữ nguyên chất lượng phần múi bên trong.

+ Máy có cách bảo trì, bảo dưỡng dễ dàng. Cơ cấu của máy dễ dàng tháo lắp.

+ Máy có kích thước tổng thể $500 \times 500 \times 1000$ mm, trọng lượng chỉ 12 kg, thuận tiện cho việc bố trí tại các cơ sở sơ chế nhỏ và vừa, đồng thời dễ dàng vận chuyển, lắp đặt và sử dụng.

+ Máy tách vỏ sầu riêng bán tự động tích hợp mâm xoay 2 vị trí, giúp giảm thiểu thời gian chờ.

+ Máy được trang bị thêm chốt an toàn và tia laser để xác định chính xác vị trí của quả.

5.3. Khả năng áp dụng của sản phẩm:

Máy tách vỏ sầu riêng được thiết kế từ những vật liệu phổ biến, dễ tìm kiếm trên thị trường, kết hợp với bản vẽ chi tiết và các linh kiện điện tử đơn giản, dễ lắp ráp.

Máy được thiết kế với cơ chế vận hành đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng mà không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Nhờ cấu tạo tối ưu và quy trình sản xuất tiết kiệm, thiết bị có chi phí thấp. Đặc biệt, máy hoạt động hiệu quả mà không cần đến nhiều sức lao động thủ công, từ đó giúp giảm thiểu công sức của nhân công, nâng cao năng suất làm việc và đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành.

Máy tách vỏ sầu riêng bán tự động là một giải pháp công nghệ thiết thực, có khả năng ứng dụng cao trong chuỗi chế biến và phân phối sầu riêng – loại trái cây có giá trị kinh tế lớn tại Việt Nam. Với ưu điểm về năng suất, độ an toàn và chi phí vận hành thấp, máy phù hợp triển khai trong nhiều mô hình sản xuất, từ công nghiệp đến tiểu thủ công nghiệp.

Tại các nhà máy chế biến sầu riêng chuyên cấp đông, đóng hộp hoặc xuất khẩu, máy giúp rút ngắn thời gian tách vỏ, đồng thời giữ nguyên hình dạng múi sầu riêng, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Ở các hợp tác xã, hộ sản xuất và cơ sở kinh doanh quy mô vừa và lớn, máy giúp giải quyết bài toán thiếu nhân công thời vụ, giảm chi phí thuê mướn, đồng thời chuyên nghiệp hóa quá trình sơ chế.

Đặc biệt, máy có thể sản xuất hàng loạt với chi phí thấp, dễ lắp đặt và bảo trì. Điều này mở ra cơ hội triển khai rộng tại các tỉnh trồng sầu riêng như Tiền Giang, Bến Tre, Đắc Nông, Lâm Đồng – và đặc biệt là Đắc Lắc. Việc áp dụng máy tách vỏ bán tự động giúp đẩy nhanh quá trình cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Với những lợi ích toàn diện, máy tách vỏ sầu riêng hứa hẹn sẽ trở thành thiết bị trọng điểm, đồng hành cùng tiến trình hiện đại hóa ngành nông nghiệp tại Đắc Lắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

5.4. Hiệu quả kinh tế và xã hội

5.4.1. Kinh tế

- **Đối với doanh nghiệp**

Chi phí sản xuất và cấu thành giá máy

Chi phí để sản xuất một chiếc máy tách vỏ sầu riêng bao gồm:

Vật tư cơ khí làm khung và mũi tách (sắt, thép, inox): 2.500.000 VNĐ

Động cơ ben điện: 2.000.000 VNĐ

Hệ thống điện điều khiển (mạch, rơ-le, cảm biến, dây điện...): 2.500.000 VNĐ

Chi phí gia công cơ khí, cắt laser, lắp ráp: 1.800.000 VNĐ

Tổng chi phí biến đổi: 8.800.000 VNĐ

⇒ Máy được dự kiến bán ra thị trường với mức giá: 16.200.000 VNĐ, mang lại số dư đảm phí (lợi nhuận gộp): 7.400.000 VNĐ/máy.

- **Đối với người tiêu dùng**

Tuổi thọ trung bình của máy: Khoảng 5 năm, nếu được vận hành và bảo dưỡng đúng cách.

Chi phí thay mũi tách định kỳ: 200.000 VNĐ/ 6 tháng, tương đương 400.000 VNĐ/năm, hoặc 2.000.000 VNĐ trong suốt vòng đời máy.

⇒ Như vậy, tổng chi phí vận hành và bảo trì trong 5 năm là rất thấp, so với lợi ích mà máy mang lại.

Một lao động thủ công tách vỏ sầu riêng làm việc 8–9 tiếng/ngày, có thể xử lý khoảng 3 tạ sầu riêng và nhận mức thù lao 300.000 VNĐ/ngày.

Máy tách vỏ được thiết kế có thể thay thế năng suất của khoảng 3 nhân công làm việc liên tục, tương đương:

Tiết kiệm được khoảng 900.000 VNĐ mỗi ngày tiền công lao động.

Với mức giá của máy, chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, doanh nghiệp đã có thể hoàn vốn chi phí đầu tư máy.

Trong suốt vòng đời 5 năm, với trung bình 300 ngày hoạt động/năm, máy giúp tiết kiệm đến: $900.000 \text{ VNĐ/ngày} \times 300 \text{ ngày/năm} \times 5 \text{ năm} = 1.350.000.000 \text{ VNĐ}$

5.4.2. Xã hội

Dự án máy tách vỏ sầu riêng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Trước hết, thiết bị giúp tăng năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất đáng kể. Dù chi phí đầu tư ban đầu có thể cao, nhưng về lâu dài, việc ứng dụng máy móc giúp tiết kiệm chi phí nhân công, hạn chế sai sót và giảm tỷ lệ hư hỏng trong quá trình tách vỏ.

Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, máy còn mở ra cơ hội việc làm mới, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

....., ngày.... tháng năm 202...

Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

(Ký, ghi rõ họ tên)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://luxuo.vn/dining-library/sau-rieng-vi-vua-ky-la-cua-vuong-quoc-trai-cay.html>
- [2] [Đắc Lắc: Phát triển ngành hàng sầu riêng với giá trị cao và bền vững | Báo Dân tộc và Phát triển](#)
- [3] Máy Tách Vỏ Sầu Riêng Thủ Công Durian Opener- Dụng Cụ Tách Vỏ Sầu Riêng Thủ Công
- [4]https://halley-technologies.ch/wp-content/uploads/2021/06/Datasheet-Creo_Parametric-en.pdf
- [5] Trương Minh Trí, Phạm Quang Huy, “*Tự học Creo bằng hình ảnh*”, NXB Từ Điển Bách Khoa, năm 2013
- [6]https://www.researchgate.net/publication/338586737_Demonstration_of_Production_System_and_Automation_Controller_for_Industrial_40_using_PLC
- [7] [Vũ Văn Hùng, Bùi Gia Thịnh, Phạm Kim Chung, Tô Giang, Nguyễn Xuân Quang & Nguyễn Văn Thu, “Vật Lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống”, NXB Giáo Dục Việt Nam, năm 2020.](#)
- [8] Trần Hữu Quế, “*Vẽ kỹ thuật cơ khí*” NXB Giáo Dục Việt Nam.
- [9] Tài liệu thiết kế 3D với phần mềm Creo 9.0. NXB KHKT
- [10] Tài liệu lập trình PLC Mitsubishi FX1n (GX-Works2) của Công ty Mitsubishi.